Le système urinaire

Reins : Principaux Responsables de l'excrétion "élimination de déchets"

↳ Formation d'urine : circule !

Uretères → Vessie "stockage" → Urètre "élimination"

→ Fct exocrine :

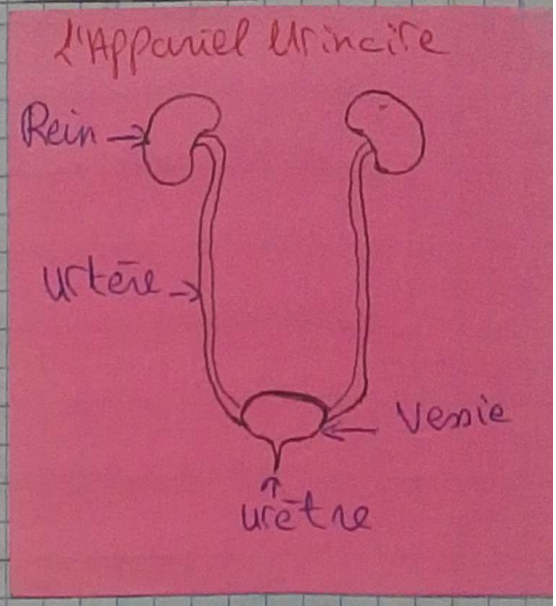
. Formation d'urine pour éliminer les déchets métaboliques

. Détoxification + éliminations des Toxines

→ Fct endocrine :

. Régule Métabolisme des petits hormones polypeptidiques

. Fabriquer les hormones / Médiateurs d'Action Locale



*Anatomie externe :

? Partie postérieure d'Abdomen, colonne vertébrale, entre 12ème vertèbre dorsale & 3ème vertèbre lombaire

. bord externe : convexe ; interne : concave

? centre du bord concave : Hile : Point d'entrée / sortie des vaisseaux, Nerfs, Uretère ↓

Ξ Sinus rénal "cavité du rein"

*Anatomie interne : Ξ 2 zones

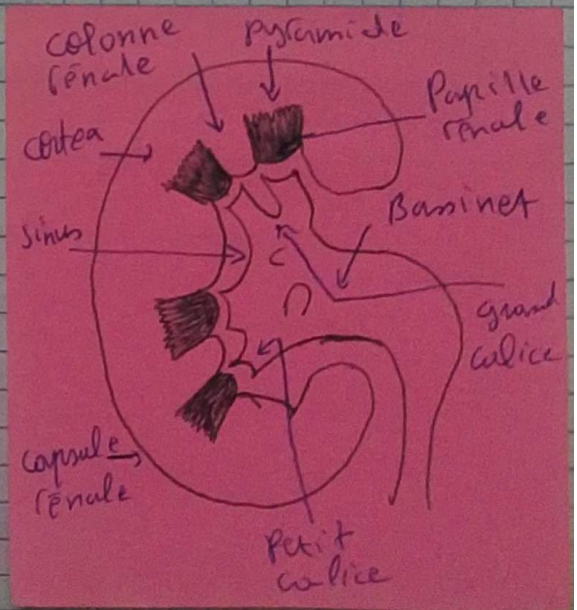
① Cortex rénal :

. Partie externe des reins, sous capsule.

. s'étend entre pyramides rénales = Colonnes de Bertin

② Médullaire rénale :

. Partie interne



Scanné avec CamScanner

- formée de 8 - 18 pyramides : structure lobulaire à aspect strié
- Papille rénale : Sommet de chaque pyramide
  ∈ Petits orifices "l'urine sort du pyramide"
  Recueille par calices Mineurs → 2 à 3 → Forme calice majeur
  Déversent l'urine ? Bassinet (Pelvis rénal)
  ? Sinus rénal ; s'ouvre ? Uretère

+ Néphron : l'unité structurelle + fonctionnelle du Rein.
∈

① Corpuscule de Malpighi
- Siège de filtration
? cortex rénal
- ∈ glomérule : réseau capillaire artériels ∈ 5-15 anses
  capsule glomérulaire (Bowman : entoure glomérule
  - à double Paroi :
    + feuillet pariétal (externe : T. conjonctif)
    + feuillet viscéral (interne : contact directe avec glomérulaire)
  - entre les 2 : espace capsulaire où s'accumule l'urine primitive.

→ Sang : arrive par artériole afférente + sort par artériole efférente.

⚠ Barrière Hémato-Urinaire :
- Filtre sang qui pénètre ? glomérule
→ ∈ Endothélium capillaire fenestré du glomérule : couche simple ∈ à endothéliales.

② Tubule rénal
- où passe le liquide filtré
- Transporte depuis capsule de Bowman Jusqu'au Tubule rénal
  + Tubule contourné Proximal : se détache du capsule de Bowman
  + Anse d'Henle : ∈ Branche descendante + Ascendante
  + Tubule contourné distal : se rapproche du glomérule
  ⇒ Formation d'Appareil Juxta-glomérulaire

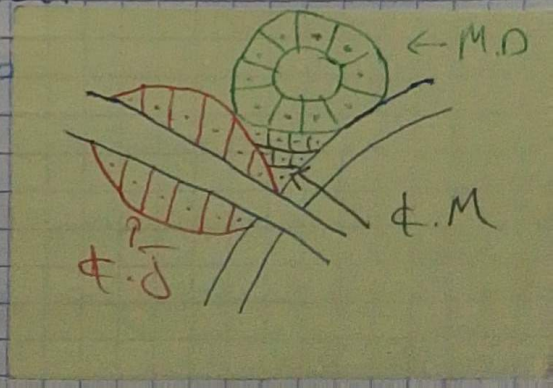
Scanné avec CamScanner

.Permet passage des petites Molécules
.empêche les ¢ sanguins.
-Membrane basale glomérulaire : fusion de 2 basales "Endothélium capillaire + feuillet interne du capsule de Bowman"
E glycoprotéines ⊖ ⇒Filtration glomérulaire.
.Membrane basale bloque le Passage des grosses Protéines
-Podocytes : ¢ épithéliales spécialisées du feuillet viscéral. E Pédicelles: Prolongements cytoplasmiques; entre lequels se trouve les fentes de filtration
laissent Passer selement les Petites Molécules.

⑤ Néphrons

Juxta-médullaire longs	corticaux courts
✓ glomérule Proche Médulla.	✓glomérule ? externe du cortex.
.longue anse d'Henlé s'étend ?médulla.	.Anse d'Henlé courte
.✓forte capacité réabsorption de sel.	.faible capacité réabsorption de sel.

④ Appareil juxta glomérulaire : ?Tubule contourné distal + Artériole afférente.
E - ¢ Juxtaglomérulaires : ¢ myoépithéliales granulaires ? Artériole afférente ; stockent + libèrent rénine
- Macula densa ¢ épithéliales du Tubule contourné distal. .sensibles en concentration en NaCl.
- ¢ Mésangiales extraglomérulaires
Remplissent l'angle formé par artériole afférente + efférente.



Scanné avec CamScanner

Vascularisation rénale:

2 Reins ∈ 1,2 L/min du Sang

Artère rénale → Artères segmentaires ① → A interlobaires ② → A. arquées ③ → A interlobulaires → Artérioles afférentes → capillaires glomérulaires ④ → Artérioles efférentes → capillaires péritubulaires + Vasa-recta → Veinules Péritubulaires → Veines-interlobulaires → V Arquées → V interlobaires → V. Segmentaires → V. rénale → V. cave ⑤

① : montent ! colonnes de Bertin

② : Trajet Parallèle au capsule rénale

③ : Pénètrent ! cortex

④ : ! néphrons corticaux : entourent + vascularisent les tubules contournés Proximal + Distal.

! Néphrons juxta-médullaires : circulent ! médullaire ; Trajet Parallèle à l'anse d'Henlé.

* Drainage Lymphatique du Rein : Par des Vaisseaux lymphatiques // aux Vaisseaux sanguins corticaux.

* Innervation ∈ fibres sympathiques issues ganglions du chaine prévertébrale rénale + fibres Parasympathique venant des Nerfs Vagues

- Nerfs : ⊃ Trajet des Vaisseaux sanguins

↳ Vasomoteurs ; contrôlent circulation sanguine ! Rein + Régulent diamètre des Artérioles.

Synthèse d'urine :

Primaire	définitive
✓ Filtration glomérulaire du Plasma sanguin	✓ Réabsorption + sécrétion tubulaire

Scanné avec CamScanner

① Filtration glomérulaire : 1ère étape de production d'urine
. Passage d'H_2O + substances dissoutes du Plasma vers l'espace capsulaire à travers barrière filtrante.
. Phénomène Passif " x Energie √ Pression sanguine
liquide filtré = filtrat

TFG : Taux de filtration glomérulaire : Volume de filtrat/min
= DFG : Débit " " " chez l'adulte : 125 ml/min
180 L/J

Dépend de : . L'aire de filtration
. Perméabilité de Membrane de filtration
. Pression Nette de filtration.

. Filtrat glomérulaire / urine faite : composition très proche du plasma sauf les éléments figurées + grosses Molécules
. seuls les petites Molécules (< 70 kDa) peuvent passer
. Perméabilité dépend de Taille + charge.
. Molécules ⊕ Passent facilement que ⊖

PNF : Pression nette de filtration :
Résulte d'ensemble des Pressions s'exerçant ! glomérulaire
⇒ Forces favorisent filtration :
PHGS : Pression hydrostatique glomérulaire du sang : Reflète Pression sanguine artérielle ! glomérule ≈ 60 mmHg
⇒ Forces s'opposent filtration :
POCS : Pression osmotique colloïdale du sang : ≈ 27 mmHg
Due aux Protéines Plasmatiques qui retiennent H_2O ! sang.
PHC : Pression Hydrostatique capsulaire ≈ 15 mm Hg
Reflète Pression exercée par parois de capsule de Bowman + Liquide se Trouvant dj ! cette capsule.

$$PNF = PHGS - (POCS + PHC) = 60 - (27 + 15) = 18 mmHg$$

Provoque filtration du Plasma de glomérule à l'espace capsulaire

Scanné avec CamScanner

② Réabsorption tubulaire:

. Les Reins filtrent ≈ 180L de liquide de sang ⇒ 1,5L d'urine

. 99% du filtrat : réabsorbé par capillaires péritubulaires / Vasa recta

. Réabsorption tubulaire = Passage H_2O + Solutés depuis Tubule rénal vers sang.

. ✓ Transport Passif / Actif

2-1/ Réabsorption ? TCP : Tubule contourné proximal.

→ Réabsorption du sodium:

. Plus abondant + essentiel au régulation de sa Pression osmotique

. 65% sodium filtré : Réabsorbé ? Tube Proximal

. Transport se fait par :

. Diffusion Passif du Na^+ "gradient électrochimique"

. Pompe Na^+/K^+ ATPase : expulsent activement Na^+ vers sang "Transport Actif Primaire"

. Ce mécanisme se trouve Aussi ? Tubule Distal + collecteur

→ Réabsorption d'H_2O :

. Transport Actif de Na^+ crée ≠ de Pression osmotique qui attire H_2O ? m sens ⇒ Diffusion osmotique

≈ 65% H_2O filtrée : Réabsorbé au TCP

✓ Obligatoire car n'est pas sujette à régulation.

. Réabsorption facultative : reste : Réabsorbée ? dernière Partie du TCD + tube collecteur sous contrôle hormonal direct "ADH : Hormone Antidiurétique"

→ Glucose, A.A, A-lactique, d'autres métabolites : Réabsorbés ? Tubule contourné proximal. Via des symports avec Na^+ "Transport Actif Secondaire" : Pompe à sodium qui consomme ATP

Scanné avec CamScanner

* Réabsorption du glucose : glucose + Na+ : Transporté tubulaire via Symporteur SGLT2
. Na^+ pompé hors ¢ par pompe à sodium.
. glucose : Transporté ? Liquide interstitiel par Transporteur Glut2
. Petites Protéines + Peptides filtrés : Réabsorbés par Transport Actif d'endocytose puis dégradées en A.A ? Lysosomes
* Chaque substance a une capacité maximale de réabsorption Tm.
. Si cette limite : dépassée → partie du substance reste ? Urine.
. Tm : Transport maximal tubulaire : quantité max que ¢ tubulaire peuvent Transporter en un temps donné mg/min
. Seuil rénal : [Sanguine] à partir de laquelle une substance commence à apparaître ? l'urine.

2-2/ Réabsorption ? Anse de Henlé :

Branche Descendante	Branche Ascendante
. Perméable à H_2O	. Perméable au Na^+
. Imperméable au Na^+	. Imperméable à H_2O
. Réabsorption Passive	. Réabsorption Active "Transport Actif II"
. H_2O quitte Tube vers l'interstitium médullaire Hypertonique " + concentré"	

2-3/ Réabsorption ? TCD + tubules collecteurs :
. Na^+, Cl^- : Réabsorbés grâce aux Symporteurs Na^+, Cl^-
Régulée par hormone => Ajuster Volume + composition d'Urine
* Aldostérone :
. Secrétée par cortex surrénalien
. ↑ Réabsorption Na^+ + excrétion K^+
. H_2O + Na^+ : Réabsorbées en temps par osmose
⊕ Aldostérone : Na^+ ? Tubules collecteurs ✗ Réabsorption
=> Passe l'urine.

Scanné avec CamScanner

ADH / Vasopressine :

. Régule réabsorption H_2O ? TCD "Réabsorption facultative" + Tubule collecteur.

. Produite par Hypothalamus ; Stockée ? Post-Hypophyse

. Sa sécrétion : régulée par Osmolarité du M.I

. L'Osmolarité ↓↓ : Sécrétion ADH : Inhibée ; ++ H_2O excrétée

⇒ Urine ++ Diluée

. ADH : se fixe sur Récepteurs V2 des ¢ du TCD + Tubes collecteurs ⇒ stimule Adénylcyclase

⇒ ↑↑ [AMP cyclique] ⇒ fusion des vésicules intracytoplasmiques avec Membrane Apicale

∈ Des Canaux à H_2O : Aquaporine 2 "AQP2" 29 KD

Membrane Perméable à H_2O

3) Sécrétion tubulaire :

. Permet Passage Molécules : Sang des capillaires Pré-tubulaires → ¢ du Tube rénal → filtrat

. Elimine les substances X filtrés / nuisibles "Réabsorption Partiel" / Les substances en surplus ? Sang

. Maintenir l'équilibre Acido-basique

3-1) Sécrétion K^+ :

. Majorité du K^+ : Réabsorbée ? TCP, TCD, Anse d'Henlé

. ¢ du Tubules collecteurs sécrètent une Partie K^+

. ↑↑ ✓ Aldostérone + [Plasma en K^+] ↑↑

3-2) Sécrétion H^+ : → PH

? TCP : ✓ Antiporteurs Na^+/H^+ ; ✓ Transport Actif II

. H^+ réagissent avec HCO_3^- ⇒ Formation Acide carbonique

$H_2CO_3 \xrightarrow{AC} CO_2 + H_2O$

Diffusion ? ¢ Tubulaire + S'unit avec H_2O ⇒ A. carbonique

$H_2CO_3 \rightarrow H^+ + HCO_3^-$

Rejoindre les capillaires Péritubulaires | - Symporteurs $Na^+ - HCO_3^-$ / Antiporteurs $Cl^- - HCO_3^-$

Scanné avec CamScanner

✓ Pompes à Protons "H^+ ATPase"

↑↑ $[H^+]$? urine jusqu'à 1000 fois que sang.

. HCO_3^- regoignent liquide interstitiel ⇒ Diffusion ? capillaires péritubulaires

3-3) Sécrétion NH_3 + NH_4^+ :

. L'Ammoniac NH_3 : déchet toxique Produit par désamination des A.A ? foie : grande Partie NH_4^+ ——→ CH_4N_2O Urée excrétée ? Urine.

. Autre NH_4^+ ——→ glutamine : Perméable au NH_4^+ ? ¢ du Tube Proximal ↓↓↓ → NH_4^+ + ¢ Glutamate

NH_4^+ : Ammonium

Symport avec Na^+ + glutaminase

. NH_4^+ : sécrété ? lumière du Tubule proximal par 2 voies :

- Echange du Réabsorption du Na^+ ✓ Antiporteur NHE_3
- NH_3 : Diffuse + Réagit avec H^+ ⇒ NH_4^+ ? urine

4) Les voies excrétrices d'urine :

RGle : Évacuer l'urine Produite par les reins :

€ 2 Uretères, Vessie, Urètre

4-1) - Uretères : tubes de 25-30 cm

Transport d'urine du bassinet jusqu'au vessie grâce à des ondes péristaltiques "contractions Périodiques" Toutes 20-30 s.

4-2) - Vessie + Urètre :

. Poche Musculaire : ✓ Paroi épaisse ¢ Tissu épithélial, muscle détrusor / vésical "lisse"

. Sert de réservoir d'urine ≈ 700-800 ml

Urètre : Dernier Partie du système urinaire ; Petit tube

↳ conduit l'urine du vessie vers l'extérieur "méat urinaire"

↳ communique avec vessie + extérieur par :

. Orifice interne : ? à l'apex du vessie

Scanné avec CamScanner

. Orifice externe: Vers l'extérieur

. Ces orifices: entourés par des sphincters.

inv Interne: ∈ Muscles lisses

v Externe: ∈ " Striés

Miction: l'expulsion d'urine hors Vessie

. Assuré par Association d'influx Nerveux volontaires + involontaires.

. Produit quand:

. Muscle détrusor se contracte

. Relachement réflexe du sphincter interne

. " volontaire " " externe.

Scanné avec CamScanner